19-W1　球形样品的屏蔽电流

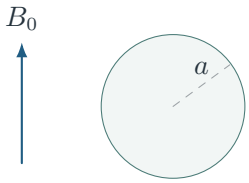


图 19-9　题图　厚球在均匀外场中。

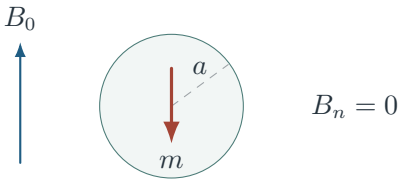


图 19-10　解答分析图　内部排磁；磁矩反场，表面切向场在赤道增强。

19-W2　穿透层的电流和能量

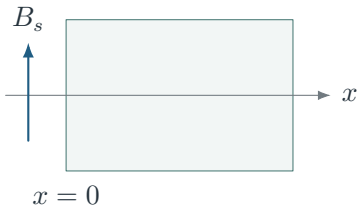


图 19-11　题图　表面场平行半空间边界。

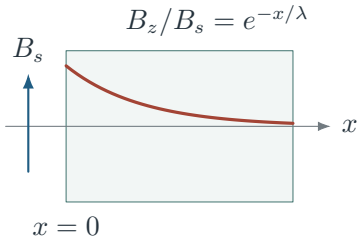


图 19-12　解答分析图　红线是归一化场幅，横向距离以穿透深度计。

19-W3　平板两侧穿透层的重叠

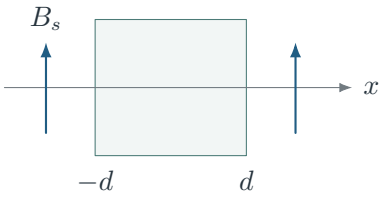


图 19-13　题图　两侧同向平行场，不通输运电流。

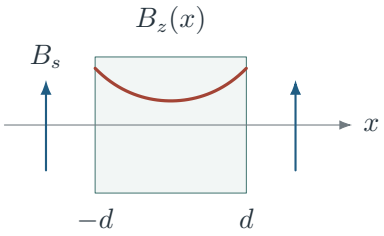


图 19-14　解答分析图　红色高度表示场幅，中心场最小，两侧达到表面值。

19-W4　载流圆柱的自场限制

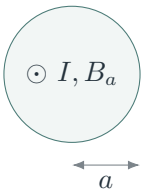


图 19-15　题图　轴向外场和输运电流；点表示朝观察者。

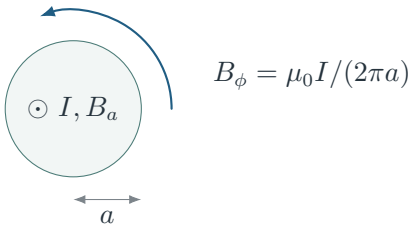


图 19-16　解答分析图　自场为环向，与轴向外场正交。

19-W5　临界场曲线与熵差

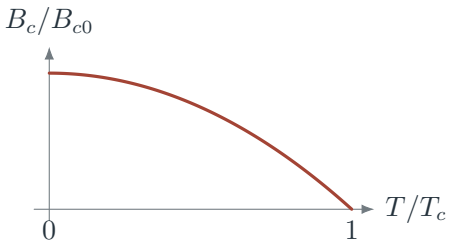


图 19-17　题图　临界场的抛物线近似。

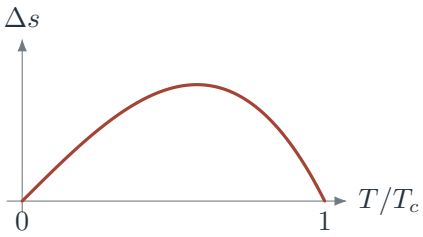


图 19-18　解答分析图　熵差在零温和转变温度均为零，中间有最大值。

19-W6　细线环的量子支路

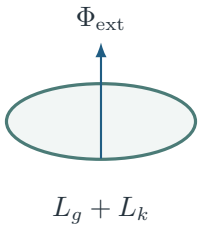


图 19-19　题图　外磁通穿过细线环，电感包含超流动能。

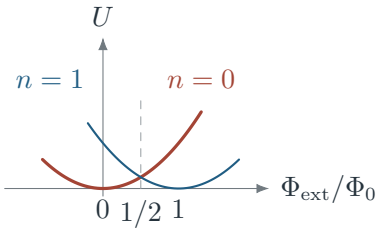


图 19-20　解答分析图　相邻能量抛物线在半整数外磁通处相交。

19-W7　轴线上超导环的力

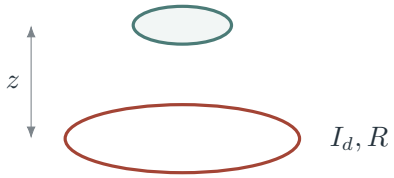


图 19-21　题图　小环在恒流线圈上方。

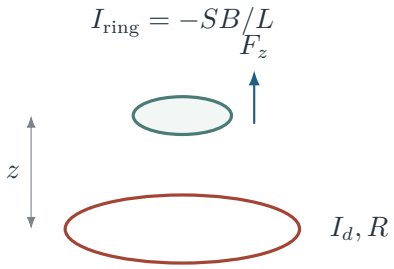


图 19-22　解答分析图　固定量子数 0 的环被推向较弱场；箭头表示轴向力。

19-W8　磁偶极子与排磁平面

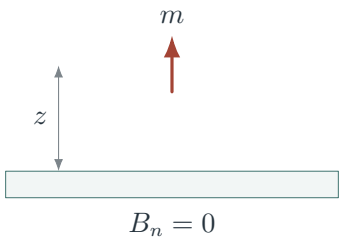


图 19-23　题图　磁矩位于厚排磁平面上方。

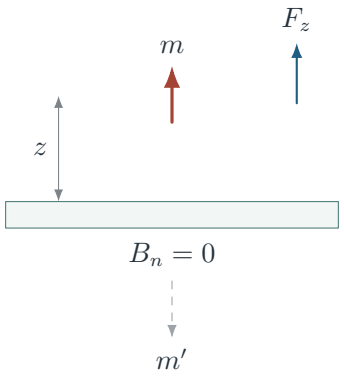


图 19-24　解答分析图　法向磁矩镜像反向；镜像只用于求外部场。

19-W9　四极场中的超导小球

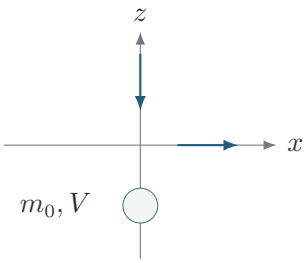


图 19-25　题图　四极场的零点与下方小球。

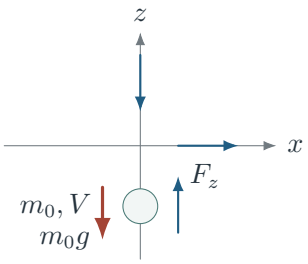


图 19-26　解答分析图　平衡点处磁力向上，三个方向的势能曲率均为正。

19-W10　恒定电压下的相位与结能

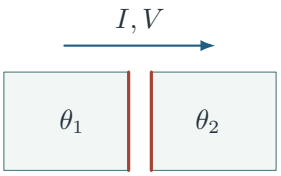
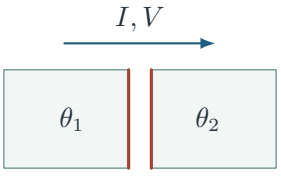


图 19-27　题图　两侧相位通过弱连接耦合。



$$\dot{\delta} = 2\pi V/\Phi_0$$

图 19-28　解答分析图　恒压使相位匀速变化，超电流周期振荡。

19-W11　不等双结的干涉谷值

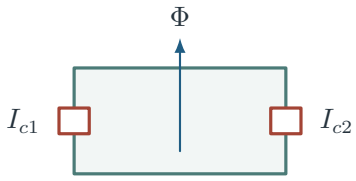


图 19-29　题图　两结临界电流不同，环自感忽略。

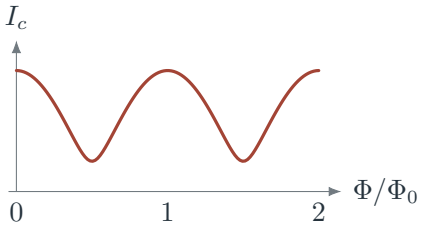


图 19-30　解答分析图　不等两结的临界电流干涉谷值不为零。

19-W12　短结磁衍射的零点

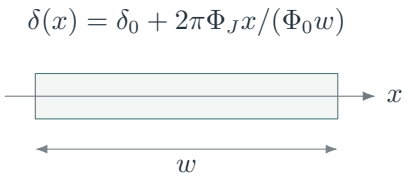


图 19-31　题图　相位沿均匀短结宽度线性改变。

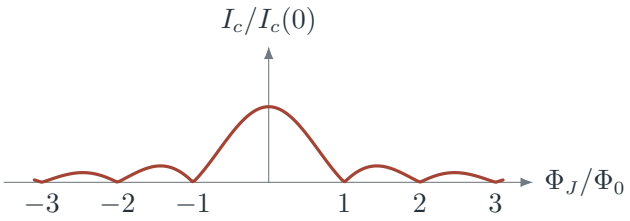


图 19-32　解答分析图　各窄带电流相消产生磁衍射零点。

19-T1　持续电流的电阻上限

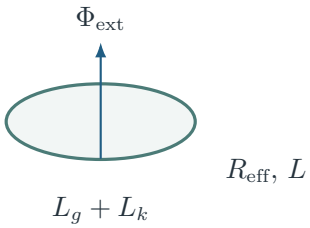


图 19-33　题图　通过长时间电流衰减限制有效电阻。

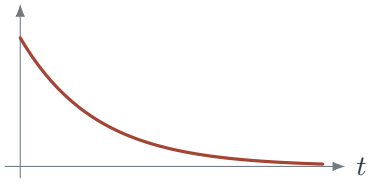


图 19-51　解答分析图　指数曲线示意电流衰减；时间常数为电感除以电阻。

19-T2　球面场的数值限制

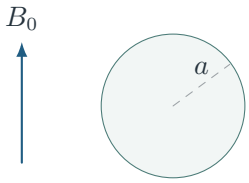


图 19-34　题图　远处场弱于给定局部上限。

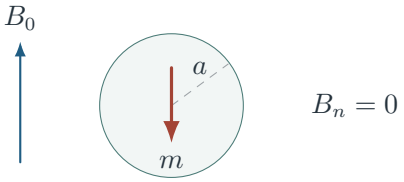


图 19-52　解答分析图　赤道场增强后可能先超出局部临界判据。

19-T3　椭球的抗磁响应

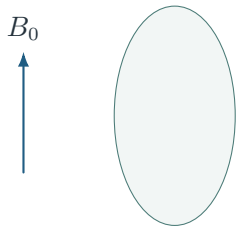


图 19-35　题图　长轴外场与指定主轴退磁因子。

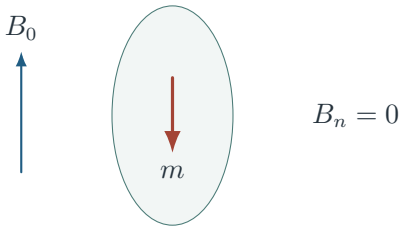


图 19-53　解答分析图　反场磁矩由形状修正；图中磁矩方向对应竖直主轴。

19-T4　薄板平均穿透场

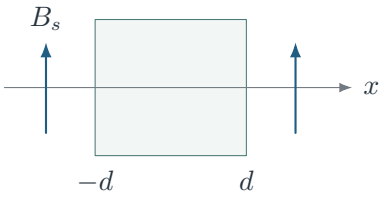


图 19-36　题图　半厚度只有穿透深度的一半。

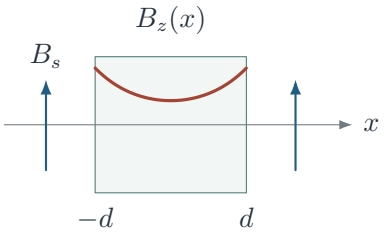


图 19-54　解答分析图　穿透层重叠，使整个薄板保留较大磁场。

19-T5　薄膜输运电流的分布

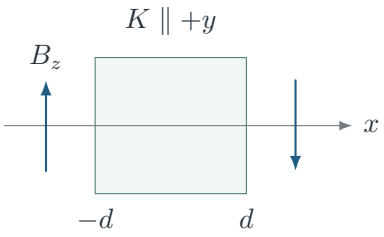


图 19-37　题图　两侧自场方向相反，电流沿板内同一方向。

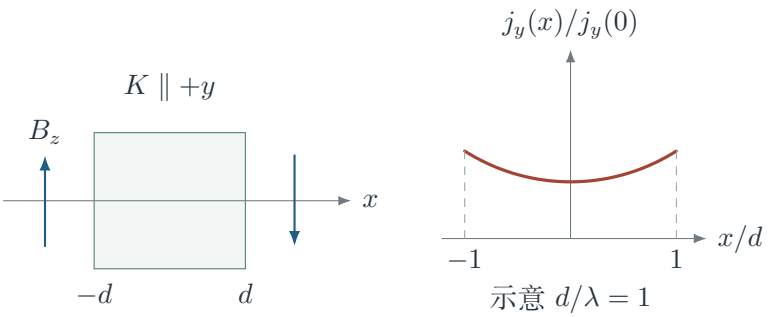


图 19-55　解答分析图　电流密度为偶函数，在两表面达到峰值。

19-T6　厚壁空腔中的磁通

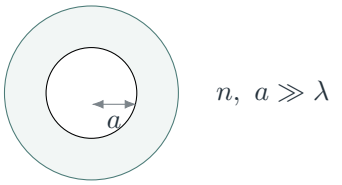
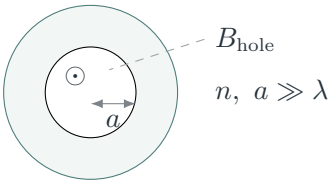


图 19-38　题图　空腔贯穿厚超导壁。



$$\pi a^2 B_{\mathrm{hole}} \simeq n\Phi_0$$

图 19-56　解答分析图　壁内排磁与孔内俘获磁通可以同时成立。

19-T7　两个同轴超导环

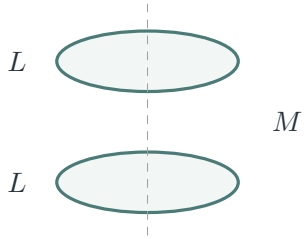
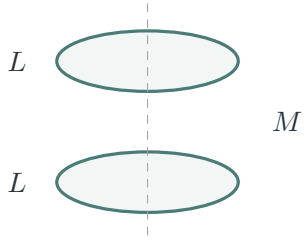


图 19-39　题图　两环的外磁通和电流互相耦合。



$$LI_1 + MI_2 = -\Phi_1$$

图 19-57　解答分析图　反解磁通子矩阵，储能包括互感交叉项。

19-T8　交变外磁通的理想环

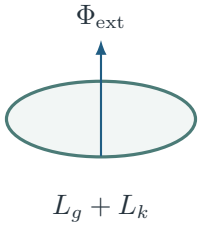


图 19-40　题图　外磁通由直流和单频交流成分组成。

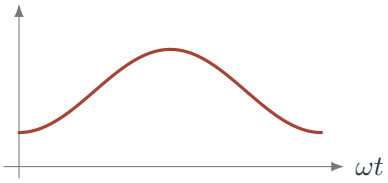


图 19-58　解答分析图　电流均值偏离零；临界约束应使用瞬时峰值。

19-T9　细线的动能电感

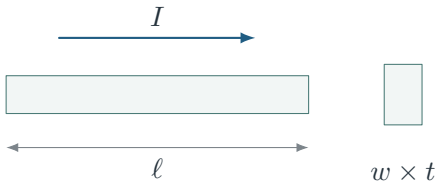


图 19-41　题图　细线长度与矩形截面。

$$L_k = \mu_0 \lambda^2 \ell / (wt)$$

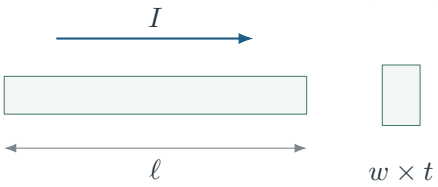


图 19-59　解答分析图　均匀超流动能产生附加电感。

19-T10　同位素指数的测量

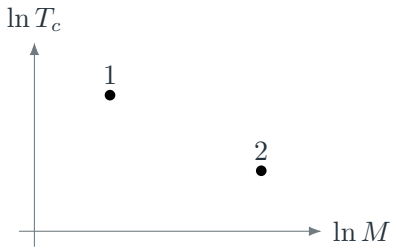


图 19-42　题图　两种同位素的对数坐标测量点。

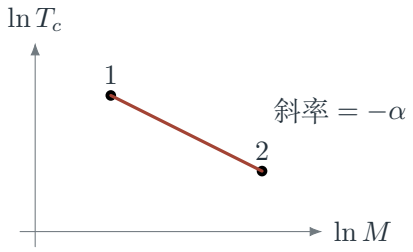


图 19-60　解答分析图　斜率取负得到同位素指数。

19-T11　熵差的最大温度

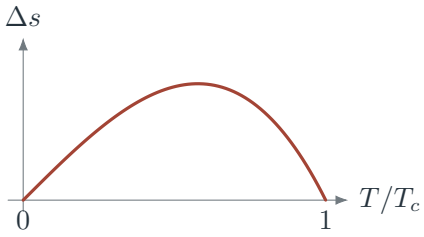


图 19-43　题图　熵差在温度区间内有极大值。

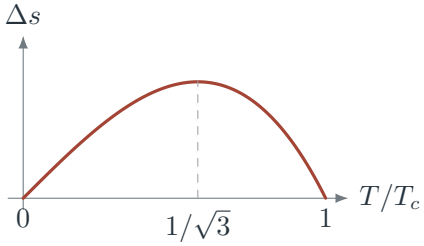


图 19-61　解答分析图　先求熵差极值，再乘该温度得到可逆吸热。

19-T12　涡旋密度与三角晶格



图 19-44　题图　混合态涡旋排列，示意不按实际长度比例。

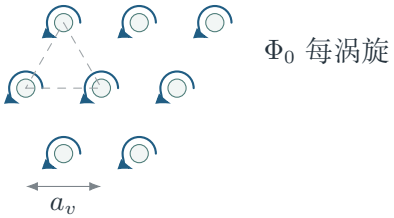


图 19-62　解答分析图　三角晶格的单位胞面积为根号三乘中心距平方的一半。

19-T13　偏置结的小振动

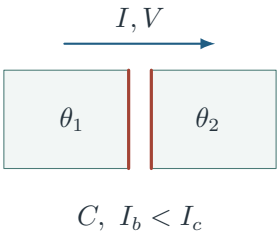


图 19-45　题图　结电容提供相位惯性，偏置电流倾斜势能。

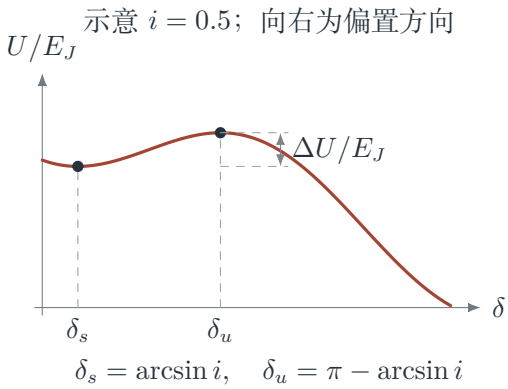


图 19-63　解答分析图　真实倾斜余弦势显示稳定点、右侧鞍点及沿偏置方向的逃逸势垒

19-T14　串联结阵列的电压

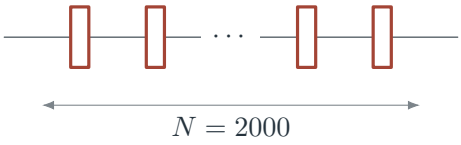


图 19-46　题图　同一频率台阶的结串联阵列。

$$V = N\Phi_0 f$$

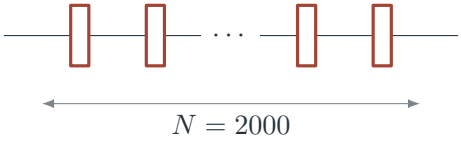


图 19-64　解答分析图　各结平均电压相加，失锁结不能按原台阶计数。

19-T15　由干涉曲线反求参数

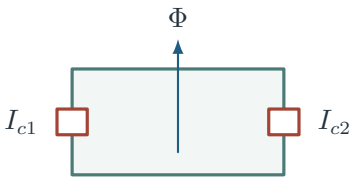


图 19-47　题图　用峰谷和磁场周期反求两结与环参数。

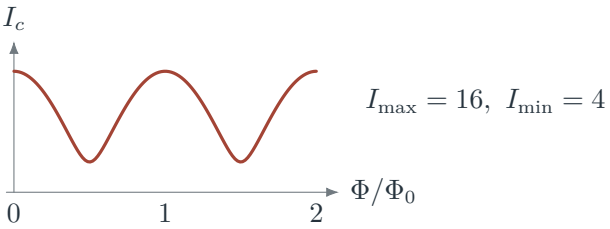


图 19-65　解答分析图　峰谷分别给出两结临界电流的和与差。

19-T16　平行磁矩的悬浮振动

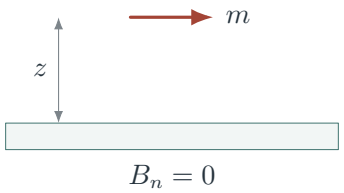


图 19-48　题图　磁矩平行水平排磁平面。

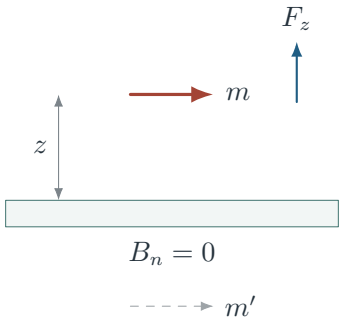


图 19-66　解答分析图　平行镜像同向，竖直排斥可平衡重力。

19-T17　双环耦合与悬浮限制

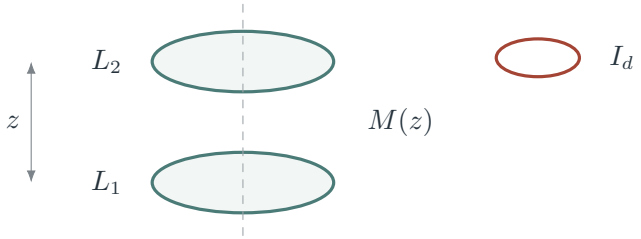


图 19-49　题图　驱动线圈组随环 2 支架移动；图中红环代表驱动，补偿线圈略去。

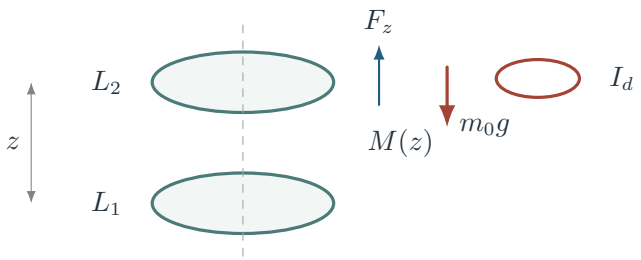


图 19-67　解答分析图　磁力包含外磁通梯度和互感梯度两项。

19-T18　单结环的多稳态与跳变

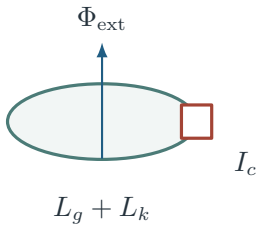


图 19-50　题图　单结环的有效势由电感项与结能共同组成。

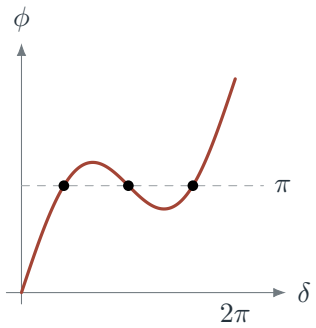


图 19-68　解答分析图　曲线为 $\beta = 2$ 的工作点关系；水平线 $\phi = \pi$ 与它有三个交点。